

自觉遵守考场规则，诚信考试，绝不作弊

大学物理（下） 模拟试卷 四

本试卷共 6 页；考试时间 110 分钟；考试方式 闭卷

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

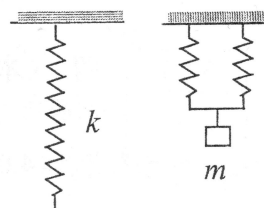
题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题（每题 3 分，共计 33 分）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	得分
答案	D	D	B	C	C	C	C	D	A	C	D	

1. 一劲度系数为 k 的轻弹簧截成三等份，取出其中的两根，将它们并联，下面挂一质量为 m 的物体，如图所示。则振动系统的频率为

- (A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{3m}}$. (B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$.
 (C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{m}}$. (D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$.

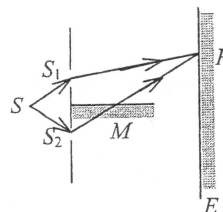


2. 已知一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(at - bx)$ (a 、 b 为正值常量)，则

- (A) 波的频率为 a . (B) 波的传播速度为 b/a .
 (C) 波长为 π/b . (D) 波的周期为 $2\pi/a$.

3. 在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住，并在 S_1 S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M ，如图所示，则此时

- (A) P 点处仍为明条纹。
 (B) P 点处为暗条纹。
 (C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹。
 (D) 无干涉条纹。

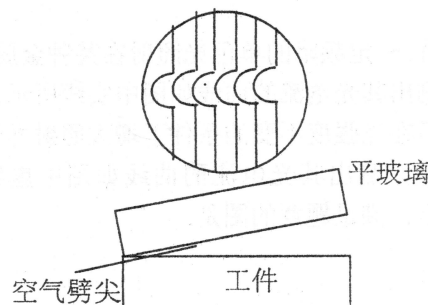


4. 真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的均匀透明媒质中, 从 A 点沿某一路径传播到 B 点, 路径的长度为 l . A 、 B 两点光振动相位差记为 $\Delta\phi$, 则满足题意的是:

- (A) $l=3\lambda/2$, $\Delta\phi=3\pi$. (B) $l=3\lambda/(2n)$, $\Delta\phi=3n\pi$.
(C) $l=3\lambda/(2n)$, $\Delta\phi=3\pi$. (D) $l=3n\lambda/2$, $\Delta\phi=3n\pi$.

5. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$.
(B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$.
(C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$.
(D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$.



6. 若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中, 则干涉条纹

- (A) 中心暗斑变成亮斑. (B) 变疏.
(C) 变密. (D) 间距不变.

7. 一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上, 在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜. 已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm, 则入射光波长约为 ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)

- (A) 100 nm (B) 400 nm
(C) 500 nm (D) 600 nm

8. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=750\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的光谱线. 在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是

- (A) 2, 3, 4, 5
(B) 2, 5, 8, 11
(C) 2, 4, 6, 8
(D) 3, 6, 9, 12

9. 如果两个偏振片堆叠在一起, 且偏振化方向之间夹角为 60° , 光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 则出射光强为

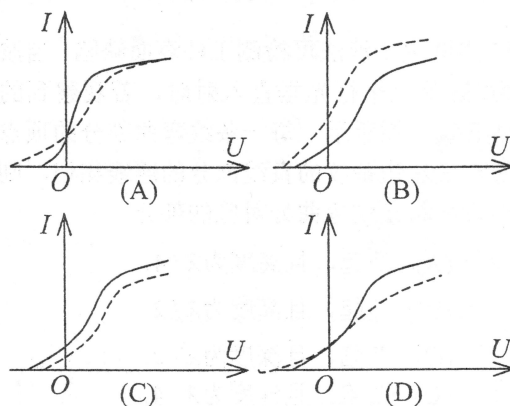
- (A) $I_0/8$. (B) $I_0/4$.
(C) $3I_0/8$. (D) $3I_0/4$.

10. 关于同时性的以下结论中, 正确的是

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生.

- (B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生。
 (C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生。
 (D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生。

11. 一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示。然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示。满足题意的图是：



得分

二、填空题（每空 2 分，共计 22 分）

1. 一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动，其表达式分别为

$$x_1 = 4 \times 10^{-2} \cos(2t + \frac{1}{6}\pi), \quad x_2 = 3 \times 10^{-2} \cos(2t - \frac{5}{6}\pi) \quad (\text{SI})$$

则其合成振动的初相为 $\frac{\pi}{6}$ 。

2. 一静止的报警器，其频率为 1000 Hz，有一汽车以 79.2 km 的时速驶向和背离报警器时，坐在汽车里的人听到报警声的频率分别是 1065 和 935 （设空气中声速为 340 m/s）。

3. 光子波长为 λ ，则其能量 = $\frac{hc}{\lambda}$ ；动量的大小 = $\frac{h}{\lambda}$ ；质量 = $\frac{h}{c\lambda}$ 。

4. 在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 $a = 0.1 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量 $\Delta p_y = 1.06 \times 10^{-24} \text{ N} \cdot \text{s}$ 。

（普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ）

5. 根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩为 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$ ，当主量子数 $n=3$ 时，电子动量矩的可能取值为：0， $\sqrt{2}\hbar$ 和 $\sqrt{6}\hbar$ 。

6. 多电子原子中，电子的排列遵循 泡利不相容 原理和 能量最小 原理。

得分

三、(本题 10 分)

一物体作简谐振动，其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ ，其振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。若 $t = 0$ 时，物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动。求：

- (1) 振动周期 T ；
- (2) 加速度的最大值 a_m ；
- (3) 振动方程的表达式。

解：(1) $v_m = \omega A$
 $\omega = \frac{v_m}{A} = 1.5 \text{ s}^{-1}$
 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 4.19 \text{ s} \quad (3 \text{ 分})$

(2) $a_m = \omega^2 A = v_m \omega = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2 \quad (3 \text{ 分})$

(3) $\phi = \frac{\pi}{2} \quad (2 \text{ 分})$
 $x = 0.02 \cos(1.5t + \frac{\pi}{2}) \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$

得分

四、(本题 12 分)

两波在一很长的弦线上传播，其表达式分别为：

$$y_1 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x - 24t) \quad (\text{SI})$$

$$y_2 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x + 24t) \quad (\text{SI})$$

- 求：
- (1) 两波的频率、波长、波速；
 - (2) 两波叠加后的节点位置；
 - (3) 叠加后振幅最大的那些点的位置。

解：(1) 与波动的标准表达式 $y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})]$ 对比 (2 分)

$$\nu = \frac{1}{T} = 4 \text{ Hz}, \quad \lambda = \frac{3}{2} \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

波速 $u = \frac{\lambda}{T} = 6 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分})$

(2) 节点位置 $\frac{4\pi x}{3} = \pm(n\pi + \frac{\pi}{2})$

$$x = \pm \frac{3}{4} (n + \frac{1}{2}) \text{ (m)}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 波腹位置 $\frac{4\pi x}{3} = \pm n\pi$

$$x = \pm \frac{3}{4} n \text{ (m)}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (3 \text{ 分})$$

得分

五、(本题 10 分)

S 惯性系中观测者记录到两事件的空间和时间间隔分别是 $x_2 - x_1 = 600 \text{ m}$ 和

$t_2 - t_1 = 8 \times 10^{-7} \text{ s}$ ，为了使两事件对相对于 S 系沿正 x 方向匀速运动的 S' 系来

说是同时发生的，S' 系必需相对于 S 系以多大的速度运动？

解：设相对速度为 v ，由

$$t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2} x_2}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2} x_1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

得： $t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \quad (2 \text{ 分})$

由 $t'_2 = t'_1$ 得

$$t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1) = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{v}{c} = \frac{c(t_2 - t_1)}{x_2 - x_1} = 0.4$$

则 $v = 0.4c \quad (2 \text{ 分})$

得分

六、(本题 13 分)

粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于基态, (1) 求发现粒子的概率为最大和最小的位置; (2) 求它在 $0 \sim a/4$ 区间内的概率是多少?

[提示: $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$]

解: (1) 粒子处于基态, 所以 $n=1$ (1分)

粒子的概率密度为

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \frac{2}{2a} (1 - \cos \frac{2\pi x}{a}) \quad (2分)$$

当 $\sin^2(\frac{\pi x}{a}) = 1$ 时, $|\psi(x)|^2$ 有最大值.

在 $0 \leq x \leq a$ 范围内得

$$\frac{\pi x}{a} = \frac{\pi}{2}$$

$$x = \frac{a}{2} \quad (2分)$$

当 $\sin^2(\frac{\pi x}{a}) = 0$ 时, $|\psi(x)|^2$ 有最小值,

在 $0 \leq x \leq a$ 范围内

$$x=0 \text{ 或 } x=a. \quad (2分)$$

(2) 由概率密度 $|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a}$ 得

$$dP = |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx \quad (2分)$$

粒子位于 0 到 $\frac{a}{4}$ 内的概率为

$$P = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \frac{a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} \frac{\pi x}{a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right] \Big|_0^{\frac{a}{4}} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} \frac{a}{4} - \frac{1}{4} \sin\left(\frac{2\pi}{a} \frac{a}{4}\right) \right] = 0.091 \quad (4分)$$